

Лабораторна робота №4

Тема: ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ У ЗВУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕТОДОМ ЗАМІНИ НАЙМЕНШОГО ЗНАЧУЩОГО БІТА (LSB)

Мета: дослідити основні принципи аудіостеганографії; реалізувати алгоритм LSB для приховування текстових даних у WAV-файлі, а також функціонал для вилучення прихованого повідомлення з аудіофайлу.

Хід роботи:

Завдання 1. Розробити програму мовою програмування (Python, C++, Java тощо) для приховування текстових даних у WAV-файлі за допомогою методу LSB.

Реалізувати функціонал для вилучення прихованого повідомлення з WAV файлу. Виконати порівняння оригінального файлу та файлу із прихованими даними. Реалізувати інтерфейс взаємодії з користувачем - пропонувати вибір між приховуванням та вилученням тексту, запитувати текст для приховування та шлях до аудіофайлу. Перевірити коректність роботи програми на різних тестових вхідних даних

Лістинг:

```
import wave
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def embed_message(input_wav: str, output_wav: str, message: str):

    message += chr(0)

    bits = ''.join(f'{ord(char):08b}' for char in message)

    with wave.open(input_wav, 'rb') as wav:
        params = wav.getparams()
        frames = wav.readframes(params.nframes)

    samples = np.frombuffer(frames, dtype=np.int16)
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.07.000 – Лр.4			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Незнайко В.К.			Звіт з лабораторної роботи №4		Літ.	Арк.
Перевір.		Щур Н.О.						Аркушів
Керівник								1
Н. контр.								15
Зав. каф.		Морозов А.В.					ФІКТ Гр. ВТк-24-1	

```

if len(bits) > len(samples):
    raise ValueError("Повідомлення занадто довге для цього WAV-файлу")

modified_samples = samples.copy()

for i, bit in enumerate(bits):
    modified_samples[i] = (modified_samples[i] & ~1) | int(bit)

with wave.open(output_wav, 'wb') as wav:
    wav.setparams(params)
    wav.writeframes(modified_samples.tobytes())

print(f"\nПовідомлення успішно приховано у файл: {output_wav}")

def extract_message(stego_wav: str) -> str:

    with wave.open(stego_wav, 'rb') as wav:
        frames = wav.readframes(wav.getnframes())

    samples = np.frombuffer(frames, dtype=np.int16)

    bits = ''.join(str(sample & 1) for sample in samples)

    chars = [
        chr(int(bits[i:i + 8], 2))
        for i in range(0, len(bits), 8)
    ]

    message = ''.join(chars).split(chr(0))[0]

    return message

def plot_waveforms(wav1: str, wav2: str):

    def read_wav(path):
        with wave.open(path, 'rb') as wav:
            sample_rate = wav.getframerate()
            frames = wav.readframes(wav.getnframes())

        data = np.frombuffer(frames, dtype=np.int16)

        time = np.linspace(
            0,
            len(data) / sample_rate,
            num=len(data)
        )

        return time, data

```

		Незнайко В.К.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.07.000 – Лр.3	Арк.
		Щур Н.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

t1, s1 = read_wav(wav1)
t2, s2 = read_wav(wav2)

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(t1, s1)
plt.title("Оригінальний WAV")
plt.xlabel("Час (с)")
plt.ylabel("Амплітуда")

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(t2, s2, linestyle='--')
plt.title("WAV із прихованим повідомленням")
plt.xlabel("Час (с)")
plt.ylabel("Амплітуда")

plt.tight_layout()
plt.show()

def main():

    while True:

        print("\n===== Стеганографія WAV (LSB) =====")
        print("1. Приховати повідомлення")
        print("2. Вилучити повідомлення")
        print("3. Порівняти графіки WAV")
        print("4. Вихід")

        choice = input("Оберіть опцію: ")

        if choice == '1':

            input_wav = input("Шлях до оригінального WAV: ")
            output_wav = input("Шлях для збереження стего WAV: ")
            message = input("Введіть повідомлення: ")

            try:
                embed_message(input_wav, output_wav, message)
            except Exception as e:
                print("Помилка:", e)

        elif choice == '2':

            stego_wav = input("Шлях до стего WAV: ")

            try:
                message = extract_message(stego_wav)

```

		Незнайко В.К.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.07.000 – Лр.3	Арк.
		Щур Н.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        print("\nВилучене повідомлення:")
        print(message)

    except Exception as e:
        print("Помилка:", e)

elif choice == '3':

    wav1 = input("Шлях до оригінального WAV: ")
    wav2 = input("Шлях до стего WAV: ")

    try:
        plot_waveforms(wav1, wav2)
    except Exception as e:
        print("Помилка:", e)

elif choice == '4':
    print("Програму завершено.")
    break
else:
    print("Невірна опція!")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат виконання:

```

===== Стеганографія WAV (LSB) =====
1. Приховати повідомлення
2. Вилучити повідомлення
3. Порівняти графіки WAV
4. Вихід
Оберіть опцію: 1
Шлях до оригінального WAV: sample-6s.wav
Шлях для збереження стего WAV: sample-6s_secret.wav
Введіть повідомлення: Hello world

Повідомлення успішно приховано у файл: sample-6s_secret.wav

===== Стеганографія WAV (LSB) =====
1. Приховати повідомлення
2. Вилучити повідомлення
3. Порівняти графіки WAV
4. Вихід
Оберіть опцію: 2
Шлях до стего WAV: sample-6s_secret.wav

Вилучене повідомлення:
Hello world

===== Стеганографія WAV (LSB) =====
1. Приховати повідомлення
2. Вилучити повідомлення
3. Порівняти графіки WAV
4. Вихід
Оберіть опцію: 3
Шлях до оригінального WAV: sample-6s.wav
Шлях до стего WAV: sample-6s_secret.wav

```

Рис. 4.1. Результат виконання програми

		Незнайко В.К.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.07.000 – Лр.3	Арк.
		Щур Н.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

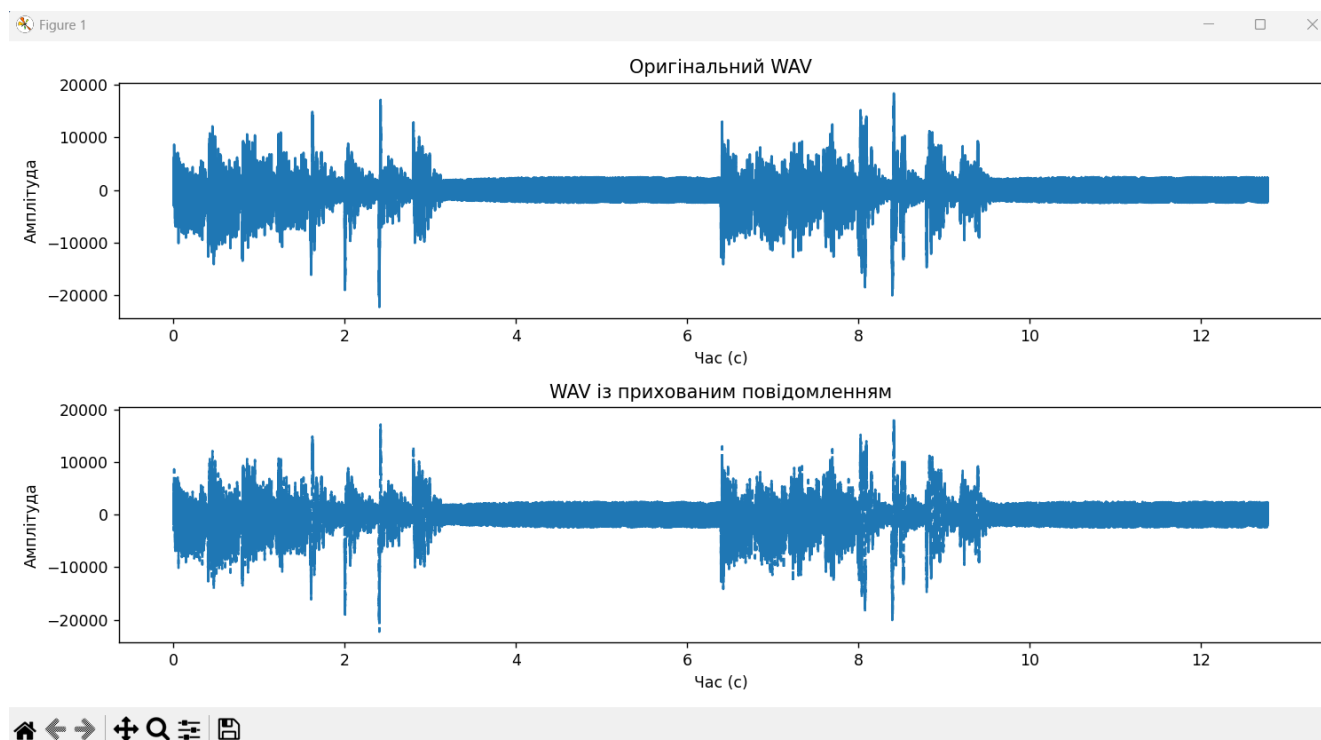


Рис. 4.2. Порівняння графіків WAV

Репозиторій: https://github.com/VitalikNeznayko/steganography_labs

Висновок: В ході виконання лабораторної досліджено роботу основних принципів аудіостеганографії; реалізовано алгоритм LSB для приховування текстових даних у WAV-файлі, а також функціонал для вилучення прихованого повідомлення з аудіофайлу.

		Незнайко В.К.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.07.000 – Лр.3	Арк.
		Щур Н.О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		